



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Geometría Analítica II | Grupo 4092
Quizz 2
Martínez Castro Alvaro Leonardo
4 de marzo de 2025



Inciso 1: Cono

Considera el cono que tiene como directriz la curva en coordenadas polares $r = 2(1 - \cos \theta)$ con $\theta \in [0, 2\pi]$ en el plano xy y vértice el punto $V = (0, 0, 1)$.

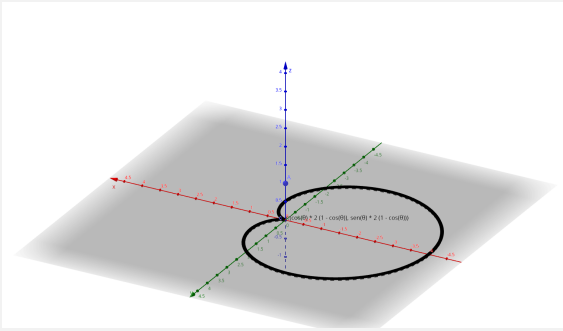


Problema 1: Da la ecuación paramétrica del cono.

Para empezar el problema, identificamos cuál es la directriz y cuál es el vértice:

- La directriz es la curva en coordenadas polares $r = 2(1 - \cos \theta)$ en el plano xy con $z = 0$
- El vértice del cono es $V = (0, 0, 1)$

Podemos graficar tanto la curva como el vértice en geogebra, dándonos cuenta que es un punto sobre un cardioide aplastado sobre el plano xy .



Seguidamente de esto, la idea ahora es parametrizar la directriz en coordenadas cartesianas: Usando $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, sustituimos $r = 2(1 - \cos \theta)$

$$\begin{aligned} x(\theta) &= 2(1 - \cos \theta) \cos \theta, \\ y(\theta) &= 2(1 - \cos \theta) \sin \theta, \\ z(\theta) &= 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, tenemos que parametrizar las generatrices del cono, las cuales son rectas que unen el vértice V con cada punto $\alpha(\theta) = (x(\theta), y(\theta), 0)$ de la directriz. Para ello, introducimos un parámetro $s \in \mathbb{R}$ que controla la posición a lo largo de la generatriz, comportándose de la siguiente manera:

- Cuando $s = 0$, se está en el vértice V .
- Cuando $s = 1$, se está en la directriz ($z = 0$).
- Para $s > 1$, se extiende más allá de la directriz.

Acto seguido, podemos proceder a escribir las ecuaciones paramétricas, la posición de un punto en el cono se obtiene interpolando linealmente entre V y $\alpha(\theta)$, es decir, usando la definición de cono parametrizada $\psi(t, s) = \alpha(t) + s(V - \alpha(t))$:

$$\begin{cases} x(t, s) = 0 + s \cdot 2(1 - \cos t) \cos t = 2s(1 - \cos t) \cos t, \\ y(t, s) = 0 + s \cdot 2(1 - \cos t) \sin t = 2s(1 - \cos t) \sin t, \\ z(t, s) = 1 + s \cdot (-1) = 1 - s. \end{cases}$$

Cabe recalcar que podemos sustituir " θ " por " t " para no entrar en confusiones con la notación que se ocupa usualmente en parametrización.

Por último, sólo queda especificar los dominios de los parámetros y presentar la ecuación ya desarrollada:

$$\begin{aligned} \psi : [0, 2\pi) \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ t &\mapsto [0, 2\pi), \\ s &\mapsto \mathbb{R}. \end{aligned} \quad \psi(t, s) = \begin{cases} x(t, s) = 2s(1 - \cos t) \cos t, \\ y(t, s) = 2s(1 - \cos t) \sin t, \\ z(t, s) = 1 - s, \end{cases} \quad \text{con } t \in [0, 2\pi), s \in \mathbb{R}.$$



Problema 2: Da la ecuación cartesiana del cono.

Tomamos las ecuaciones paramétricas del primer problema:

$$\begin{cases} x(t, s) = 2s(1 - \cos t) \cos t, \\ y(t, s) = 2s(1 - \cos t) \sin t, \\ z(t, s) = 1 - s, \end{cases}$$

Lo primero que debemos de hacer es eliminar el parámetro "s", es decir, de $z = 1 - s$, despejamos s:

$$s = 1 - z.$$

Ahora bien, sustituimos s en x y y:

$$\begin{aligned} x &= 2(1 - z)(1 - \cos t) \cos t, \\ y &= 2(1 - z)(1 - \cos t) \sin t. \end{aligned}$$

Luego de esto, tenemos que expresar $\cos t$ y $\sin t$ en términos de x y de y:

Sea $A = 2(1 - z)(1 - \cos t)$, entonces:

$$x = A \cos t, \quad y = A \sin t.$$

Por lo tanto:

$$\cos t = \frac{x}{A}, \quad \sin t = \frac{y}{A}.$$

Al final, la ecuación cartesiana del cono queda cómo:

$$x^2 + y^2 + 2x(1 - z) = 2(1 - z)\sqrt{x^2 + y^2}$$

Usando $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{A}\right)^2 = 1 \implies x^2 + y^2 = A^2.$$

Pero $A = 2(1 - z)(1 - \cos t)$, así que:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2(1 - z)(1 - \cos t).$$

Como antepenúltimo paso, eliminamos t, sabiendo lo siguiente:

De $x = A \cos t$, se tiene $\cos t = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2(1 - z) \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right).$$

Multiplicando ambos lados por $\sqrt{x^2 + y^2}$:

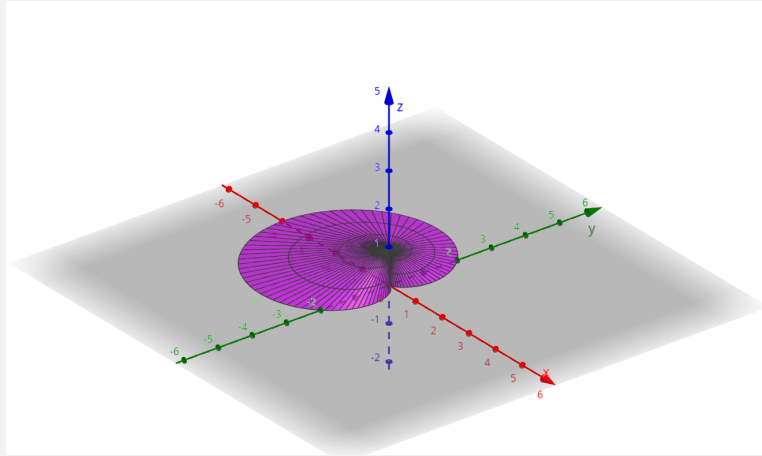
$$x^2 + y^2 = 2(1 - z) (\sqrt{x^2 + y^2} - x).$$

De ésta manera, sólo queda simplificar la ecuación llevando todos los términos a un lado:

$$x^2 + y^2 + 2x(1 - z) = 2(1 - z)\sqrt{x^2 + y^2}.$$



Problema 3: Realiza la gráfica del cono.



Inciso 2: Cilindro

Considera el cilindro cuya directriz es la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ y el vector de dirección es $v = (1, 2, 1)$.

Problema 4: Da la ecuación paramétrica del cilindro.

Para construir la ecuación paramétrica, tomamos como punto generador cualquier punto de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ (por ejemplo, en el plano $z = 0$) y le sumamos todos los vectores paralelos a $v = (1, 2, 1)$.

Una forma natural de parametrizar la hipérbola es usando funciones hiperbólicas. Así, podemos escribir:

$$x_0 = \cosh u, \quad y_0 = \sinh u, \quad z_0 = 0, \quad u \in \mathbb{R}.$$

Entonces, un punto cualquiera del cilindro es:

$$(x, y, z) = (\cosh u, \sinh u, 0) + t(1, 2, 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Esto se traduce en el sistema:

$$\begin{cases} x = \cosh u + t, \\ y = \sinh u + 2t, \\ z = t. \end{cases}$$

Por último, sólo queda especificar los dominios de los parámetros y presentar la ecuación ya desarrollada:

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ u &\mapsto \mathbb{R}, \\ t &\mapsto \mathbb{R}. \end{aligned} \quad \psi(u, t) = \begin{cases} x(u, t) = \cosh u + t, \\ y(u, t) = \sinh u + 2t, \\ z(t) = t, \end{cases} \quad \text{con } u \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}.$$

Problema 5: Da la ecuación cartesiana del cilindro.

Para obtener la ecuación cartesiana del cilindro partimos de la parametrización del mismo. Una forma de parametrizarlo es:

$$\begin{cases} x = \cosh u + t, \\ y = \sinh u + 2t, \\ z = t, \end{cases} \quad u, t \in \mathbb{R}.$$

Observamos que, al fijar $t = z$, se puede escribir:

$$x - z = \cosh u, \quad y - 2z = \sinh u.$$

Recordando la identidad hiperbólica

$$\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1,$$

se concluye que para cualquier punto (x, y, z) del cilindro se cumple:

$$(x - z)^2 - (y - 2z)^2 = 1.$$

Al final, la ecuación cartesiana del cilindro queda cómo:

$$(x - z)^2 - (y - 2z)^2 = 1.$$

Problema 6: Realiza la gráfica del cilindro con el método visto en la sección 7.2 de las notas.